

Ideia	Fórmula	Quando usar	Intuição
Permutação	$n!$	Ordenar n elementos distintos	n escolhas para a 1ª posição, $n - 1$ para a 2ª, etc.
Permutação parcial	$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$	Escolher e ordenar k dentre n	$n(n - 1) \cdots (n - k + 1)$.
Combinação	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n - k)!}$	Escolher k dentre n , sem importar ordem	Pegue as permutações e divida pelas $k!$ ordens equivalentes.
Permutação com repetição	$\frac{n!}{a_1!a_2! \cdots a_m!}$	Ordenar elementos onde alguns são iguais	Trocar elementos iguais não produz uma nova permutação.
Subconjuntos	2^n	Número de subconjuntos de um conjunto de n elementos	Cada elemento tem 2 opções: entra ou não entra.
Distribuição com repetição — Stars and Bars	$\binom{n + k - 1}{k - 1}$	$x_1 + \cdots + x_k = n, \quad x_i \geq 0$	Distribuir n objetos idênticos em k caixas.
Stars and Bars, pelo menos 1	$\binom{n - 1}{k - 1}$	$x_1 + \cdots + x_k = n, \quad x_i \geq 1$	Primeiro dê 1 para cada caixa; distribua o resto.
Binômio de Newton	$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$	Expansões e contagens baseadas em escolher posições	Para obter a^k , escolha quais k fatores fornecerão a .
Soma de uma linha de Pascal	$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$	Somar todas as maneiras de escolher qualquer quantidade	É simplesmente contar todos os subconjuntos.
Identidade de Pascal	$\binom{n}{k} = \binom{n - 1}{k} + \binom{n - 1}{k - 1}$	DP combinatória / construir combinações	Um elemento específico ou está na escolha, ou não está.
Inclusão–Exclusão	$ A \cup B = A + B - A \cap B $	Contar objetos que satisfazem pelo menos uma propriedade, evitando duplicatas	Soma tudo e corrige aquilo que foi contado várias vezes.
Catalan	$C_n = \frac{1}{n + 1} \binom{2n}{n}$	Parênteses válidos, BSTs, triangulações, caminhos que não cruzam uma fronteira	Aparece em estruturas recursivas do tipo “esquerda + raiz + direita”.

Algumas identidades

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n - k}$$

Escolher os k que entram equivale a escolher os $n - k$ que ficam de fora.

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{1} = n$$

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = n2^{n-1}$$

Útil quando você conta pares (**subconjunto, elemento escolhido dentro dele**).

Inclusão–Exclusão geral

Para $A_1, \dots, A_n$:

$$\left| \bigcup_i A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$$

Na prática, costuma virar uma enumeração de subconjuntos:

$$O(2^n)$$

e o sinal depende da quantidade de elementos do subconjunto.

Regra prática mais importante

Antes de procurar uma fórmula, pergunte:

- **A ordem importa?** $\rightarrow$ provavelmente permutação.
- **A ordem não importa?** $\rightarrow$ provavelmente combinação.
- **Pode repetir?** $\rightarrow$ stars and bars / combinações com repetição.
- **Estou contando uma união com sobreposição?** $\rightarrow$ inclusão–exclusão.
- **Cada elemento tem “entra/não entra”?** $\rightarrow 2^n$.
- **Tem parênteses, árvores binárias ou caminhos balanceados?** $\rightarrow$ suspeite de Catalan.